

BÁO CÁO: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên: Lý Gia Bảo

Ngành: Computer Science

Trường: Đại học Công nghệ (UET) - ĐHQGHN

I. Nghiên cứu chính sách sử dụng AI trong môi trường học thuật

1. Tóm tắt chính sách tại ĐHQGHN (VNU) và UET

Hiện tại, Đại học Công nghệ (UET) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đang từng bước đưa ra các hướng dẫn về Liêm chính học thuật trong kỷ nguyên số. Mặc dù chưa có một văn bản luật cấm hoàn toàn AI, nhưng nguyên tắc cốt lõi được nhấn mạnh là: **Sinh viên phải là tác giả thực sự của các sản phẩm học thuật được đánh giá**. Việc sử dụng các công cụ Generative AI (như ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot) để tạo ra toàn bộ bài luận, báo cáo hoặc mã nguồn (source code) rồi nộp dưới tên mình bị coi là hành vi đạo văn và vi phạm nghiêm trọng liêm chính học thuật.

2. So sánh với chính sách của các trường đại học khác

Khi so sánh với Đại học RMIT Việt Nam, RMIT đã áp dụng một hệ thống phân loại rất rõ ràng theo hệ thống "Đèn giao thông" (Traffic Light System):

- Vùng Xanh (Green):** Được phép sử dụng AI tự do để tìm ý tưởng, sửa lỗi ngữ pháp, dịch thuật.
- Vùng Vàng (Yellow):** Được phép sử dụng nhưng phải trích dẫn rõ ràng prompt và phần nội dung do AI tạo ra.
- Vùng Đỏ (Red):** Cấm hoàn toàn AI trong các bài thi đánh giá năng lực độc lập.

Cách tiếp cận của RMIT mang tính hệ thống và rõ ràng hơn so với các quy định chung chung hiện nay tại nhiều trường công lập, giúp sinh viên có ranh giới hành vi cụ thể hơn.

3. Nhận định cá nhân

Đối với sinh viên ngành Computer Science, AI không chỉ là một trào lưu mà là một công cụ làm việc thiết yếu (như một IDE hiện đại). Việc cấm đoán cực đoan là đi ngược lại xu thế công nghiệp. Tuy nhiên, nếu chính sách quá lỏng lẻo, sinh viên sẽ rơi vào bẫy "thợ gõ code" thay vì trở thành kỹ sư phần mềm thực thụ. Nhà trường cần có chính sách khuyến khích sử dụng AI như một "trợ lý học tập" (Rubber Duck Debugging) thay vì công cụ "làm hộ bài".

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

1. Mô tả nhiệm vụ

Trong quá trình phát triển backend bằng Java cho dự án hệ thống đấu giá trực tuyến (Vạn Bảo Các), yêu cầu đặt ra là phải thiết kế một lớp kết nối cơ sở dữ liệu (Database Connection) đảm bảo không tạo ra quá nhiều kết nối thừa gây nghẽn cổ chai. Việc này yêu cầu áp dụng Design Pattern.

2. Quá trình làm việc với AI

Lần 1: Lấy khung cơ bản

- **Prompt:** "Viết cho tôi một class DatabaseConnection bằng Java sử dụng Singleton pattern để kết nối MySQL."
- **Đầu ra của AI:** AI cung cấp một cấu trúc Singleton cơ bản với private static DatabaseConnection instance; và phương thức getInstance() kiểm tra null.

Lần 2: Đánh giá và Tinh chỉnh (Critical Thinking)

- **Đánh giá:** Cấu trúc AI đưa ra rất tốt cho môi trường đơn luồng (single-thread). Tuy nhiên, hệ thống đấu giá yêu cầu xử lý đa luồng (multi-threading) khi nhiều người dùng cùng đặt giá (bid) một lúc. Mã của AI sẽ gây ra lỗi *Race Condition* khiến nhiều instance được tạo ra.
- **Prompt tinh chỉnh:** "Đoạn code trên không an toàn trong môi trường đa luồng (thread-safe). Hãy tối ưu lại bằng phương pháp Double-Checked Locking hoặc Bill Pugh Singleton design."
- **Đầu ra của AI:** AI đã sửa lại mã bằng cách thêm từ khóa volatile cho biến instance và sử dụng khối synchronized bên trong getInstance().

3. Tích hợp và Trích dẫn minh bạch

Sau khi đọc hiểu cơ chế khóa kép (Double-Checked Locking), mã được tích hợp vào dự án Vạn Bảo Các. Trong file nguồn DatabaseConnection.java, việc sử dụng AI được chú thích rõ ràng theo chuẩn chuyên nghiệp:

```
/*
 * Lớp DatabaseConnection áp dụng Singleton Pattern (Double-Checked
 * Locking).
 * Cấu trúc cơ sở và logic thread-safe được tạo với sự hỗ trợ của
 * Google Gemini.
 * Prompt: "Java Singleton pattern thread-safe double-checked
 * locking".
 * Đã được kiểm tra thủ công, cấu hình lại URL JDBC và kiểm thử khả
 * năng chịu tải
 * phù hợp với yêu cầu của dự án. Ngày thực hiện: 17/05/2026.
 */
public class DatabaseConnection { ... }
```

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Trong Computer Science, ranh giới này vô cùng mỏng manh.

- **Hỗ trợ hợp lý:** Nhờ AI giải thích thuật toán duyệt đồ thị, nhờ AI tìm lỗi cú pháp (Syntax error, NullPointerException), hoặc yêu cầu AI tạo dữ liệu mẫu (mock data) để test hệ thống.

- **Gian lận học thuật:** Yêu cầu AI viết toàn bộ logic cốt lõi của một chức năng quan trọng (ví dụ: thuật toán khớp lệnh đầu giá) rồi sao chép y nguyên nộp lấy điểm mà bản thân không thể giải thích được luồng dữ liệu (data flow) hoặc độ phức tạp thuật toán (Big O) của đoạn mã đó.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các công cụ như GitHub Copilot hay ChatGPT được huấn luyện dựa trên hàng triệu kho lưu trữ mã nguồn mở (Open Source). Khi AI tạo ra một đoạn mã, rất có thể nó đang "học vẹt" từ một dự án có bản quyền khắt khe (như GPL). Nếu sinh viên mù quáng sao chép mã AI vào các dự án thương mại hóa hoặc nghiên cứu khoa học mà không khai báo, nguy cơ vi phạm giấy phép phần mềm (License infringement) là rất lớn. Việc trích dẫn minh bạch prompt và công cụ AI không chỉ bảo vệ liêm chính cá nhân mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng (Tư duy máy tính)

Mục tiêu lớn nhất của sinh viên năm nhất, năm hai không phải là gõ code thật nhanh, mà là xây dựng **Tư duy máy tính (Computational Thinking)** và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề qua các môn nền tảng như Toán rời rạc, Đại số tuyến tính, và Giải thuật. Nếu lạm dụng AI để giải các bài toán logic ngay từ đầu, sinh viên sẽ mất đi khả năng tự chia nhỏ vấn đề. Hệ quả là khi đối mặt với các hệ thống lớn, kiến trúc phức tạp ở môi trường doanh nghiệp thực tế – nơi AI chưa đủ ngữ cảnh để giải quyết – kỹ sư sẽ rơi vào trạng thái tê liệt (brain-freeze).

IV. Bộ nguyên tắc cá nhân (5 Nguyên tắc vàng)

Dựa trên các phân tích trên, bản thân tôi thiết lập 5 nguyên tắc bất di bất dịch khi ứng dụng AI vào học tập:

1. **Zero-Blind-Copy (Không sao chép mù quáng):** Không bao giờ chèn một đoạn code, đoạn văn bản Toán học hay lập luận nào từ AI vào bài làm nếu bản thân chưa thể tự giải thích cặn kẽ từng dòng/từng bước hoạt động của nó cho người khác hiểu.
2. **AI là "Vịt cao su" (Rubber Duck), không phải "Senior Dev":** Ưu tiên sử dụng AI để giải đáp, phản biện lỗi sai, giải thích concept khó, thay vì đưa đề bài và yêu cầu AI xuất ra kết quả cuối cùng.
3. **Minh bạch tuyệt đối (Full Disclosure):** Mọi đoạn mã, cấu trúc báo cáo có sự can thiệp từ 30% trở lên của AI đều phải được đánh dấu bằng comment/trích dẫn ghi rõ công cụ và prompt đã dùng.

4. **Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm (Data Privacy):** Tuyệt đối không đưa các khóa bảo mật (API Keys, Token), mật khẩu hệ thống, hay dữ liệu cá nhân (ví dụ: thông tin hồ sơ, tài khoản thực) vào cửa sổ chat của AI.
5. **Giữ vững cốt lõi (Core-First):** Đối với các thuật toán cốt lõi, bắt buộc phải tự suy nghĩ và phác thảo ra giấy/pseudocode trước. Chỉ dùng AI ở bước tối ưu hóa (Refactoring) sau khi đã có giải pháp của riêng mình.

V. Hướng dẫn thiết kế Infographic "Sử dụng AI có trách nhiệm"

5 NGUYÊN TẮC CỐT LÕI - SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT

KHÔNG COPY MÙ QUÁNG

- Phải hiểu 100% thứ mình dán vào bài.



AI LÀ TRỢ GIẢNG

Dùng để hỏi cách làm,
không nhờ làm hộ



TRÍCH DẪN RÕ RÀNG

Luôn ghi chú phần nào
AI đã hỗ trợ



BẢO MẬT DỮ LIỆU

Không gửi API Key,
thông tin cá nhân cho AI



TỰ TƯ DUY TRƯỚC

- Viết nháp thuật toán bằng tay trước khi hỏi AI tối ưu.

